Tanami

PROJECT PROPOSAL

Disusun oleh:

Muhammad Adam Siswantoro	**24.12.3281**
Evan Aubin Wibowo	**24.12.3319**
Ramaditya Joya Perdana	**24.12.3298**
Yudistira Azfa Dani Wibowo	**24.12.3274**

JUDUL: **1**
BAB 1: PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Batasan Masalah 1
1.4 Tujuan 2
1.5 Manfaat 2
BAB 2: LANDASAN TEORI 2
2.1 Konsep Sistem Informasi & Monitoring 2
2.2 Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) 2
2.3 Network Service Discovery (NSD) 2
2.4 Metodologi Rapid Application Development (RAD) 3
BAB 3: METODOLOGI PENGEMBANGAN 3
3.1 Requirement Planning (Analisis Kebutuhan Sistem) 3
3.2 User Design (Perancangan Proses & Logika) 3
3.3 Construction (Implementasi Kode & Sistem) 3
3.4 Cutover (Pengujian Sistem) 3
BAB 4: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 3
4.1 Arsitektur Sistem Informasi 3
4.2 Perancangan Alur Data (Data Flow) 4
4.3 Perancangan Logika Otomasi (Decision Logic) 4
4.4 Perancangan Prosedur Koneksi (NSD) 4
BAB 5: IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 4
5.1 Implementasi Manajemen Koneksi (Zero-Config) 4
5.2 Implementasi Monitoring Real-Time 5
5.3 Implementasi Otomasi Kontrol 5
5.4 Integrasi Sistem Pendukung Keputusan Berbasis AI (TanamCare) 5
BAB 6: PENUTUP 5
6.1 Kesimpulan 5
6.2 Saran 5

PROJECT PROPOSAL

“Menanam tumbuhan, Menyiram harapan, Menumbuhkan masa depan”

Email: tanamiuniverse10@gmail.com | Instagram: @tanami_tech | YouTube: @Tanami_Universe10

JUDUL:

“TANAMI: Sistem Smart Urban Farming Berbasis IoT dan Generative AI untuk Otomasi serta Edukasi Pertanian Mandiri**”**

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era transformasi digital, penerapan sistem informasi tidak lagi terbatas pada lingkungan perkantoran, melainkan telah merambah ke sektor pertanian (*Smart Farming*). Pertanian perkotaan (*Urban Farming*) memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan, namun pelaksanaannya seringkali tidak efisien karena dikelola secara manual tanpa basis data yang jelas.

Permasalahan utama yang terjadi adalah ketiadaan manajemen informasi mengenai kondisi biologis tanaman (kelembapan tanah, suhu, dan nutrisi) secara *real-time*. Akibatnya, pengambilan keputusan perawatan—seperti kapan harus menyiram atau memupuk—hanya didasarkan pada intuisi atau jadwal statis, yang seringkali tidak akurat dan menyebabkan inefisiensi sumber daya (air/pupuk) atau kegagalan panen.

Selain itu, sistem IoT (*Internet of Things*) yang ada di pasaran saat ini memiliki hambatan operasional yang tinggi. Pengguna diharuskan melakukan konfigurasi jaringan yang rumit (*network provisioning*) yang tidak terstruktur, menyebabkan sistem sulit diadopsi dalam prosedur operasional rumah tangga sehari-hari.

Oleh karena itu, diusulkan pengembangan sistem informasi **"TANAMI"**. Sistem ini dirancang untuk mengelola aliran data lingkungan tanaman, memprosesnya menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti, dan melakukan otomasi keputusan perawatan. Inovasi utamanya terletak pada penggunaan protokol *Network Service Discovery* (NSD) untuk menyederhanakan prosedur integrasi perangkat ke dalam jaringan informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem informasi yang mampu mengakuisisi, memproses, dan menyajikan data parameter lingkungan tanaman secara *real-time*?
2. Bagaimana membangun logika sistem otomasi yang mampu mengambil keputusan perawatan (penyiraman/pemupukan) secara mandiri berdasarkan data sensor?
3. Bagaimana mengimplementasikan mekanisme *Auto-Discovery* (NSD) untuk memastikan prosedur koneksi sistem berjalan efisien tanpa konfigurasi manual yang rentan kesalahan?

1.3 Batasan Masalah

Agar pengembangan sistem tetap terarah sesuai kategori Aplikasi dan Sistem Informasi, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sistem berfokus pada **pengelolaan data dan logika kontrol**, bukan pada estetika desain grafis antarmuka.
2. Parameter informasi yang dikelola meliputi: Kelembaban Tanah (%) dan Suhu Lingkungan (°C).
3. Implementasi sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai unit pemrosesan data tepi (*edge processing*) dan Android sebagai antarmuka manajemen informasi.
4. Komunikasi data menggunakan protokol HTTP over Wi-Fi dalam jaringan lokal (LAN).

1.4 Tujuan

1. Menghasilkan sistem informasi berbasis aplikasi *mobile* yang mampu memberikan visibilitas data kondisi tanaman secara komprehensif kepada pengguna.
2. Menerapkan algoritma pendukung keputusan sederhana (Rule-Based System) pada mikrokontroler untuk otomasi perawatan tanaman.
3. Mengurangi kompleksitas prosedur operasional penggunaan alat IoT melalui teknologi *Zero-Configuration Networking*.

1.5 Manfaat

1. **Bagi Pengguna:** Tersedianya data terstruktur yang membantu pengambilan keputusan perawatan tanaman secara presisi, serta efisiensi waktu melalui otomasi.
2. **Bagi Pengembangan Ilmu TIK:** Implementasi nyata dari integrasi protokol mDNS/NSD dalam arsitektur sistem informasi IoT untuk meningkatkan *usability* sistem.

BAB 2: LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Sistem Informasi & Monitoring

Sistem informasi didefinisikan sebagai kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Dalam konteks Tanami, sistem ini berfungsi mengumpulkan data mentah dari sensor fisik dan mentransformasikannya menjadi informasi status kesehatan tanaman.

2.2 Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System)

Sistem ini dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi-terstruktur. Tanami menerapkan logika *Closed-Loop Control System*, di mana sistem secara otomatis membandingkan data aktual (dari sensor) dengan nilai set-point (ambang batas ideal), lalu memutuskan untuk mengaktifkan aktuator (pompa) tanpa intervensi manusia, kecuali jika ada anomali.

2.3 Network Service Discovery (NSD)

NSD adalah mekanisme standar untuk mempublikasikan dan menemukan layanan dalam jaringan IP. Menggunakan protokol mDNS (*Multicast DNS*), perangkat dapat menyiarkan identitas dan kapabilitasnya (misalnya: `_http._tcp`). Hal ini memungkinkan aplikasi klien untuk menemukan alamat

IP dan Port layanan secara dinamis, menghilangkan kebutuhan akan konfigurasi alamat statis yang kaku.

2.4 Metodologi Rapid Application Development (RAD)

RAD adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat pendek. Metode ini dipilih untuk mempercepat validasi fungsionalitas sistem (Data Flow & Logic) daripada menghabiskan waktu pada dokumentasi desain yang berlebihan.

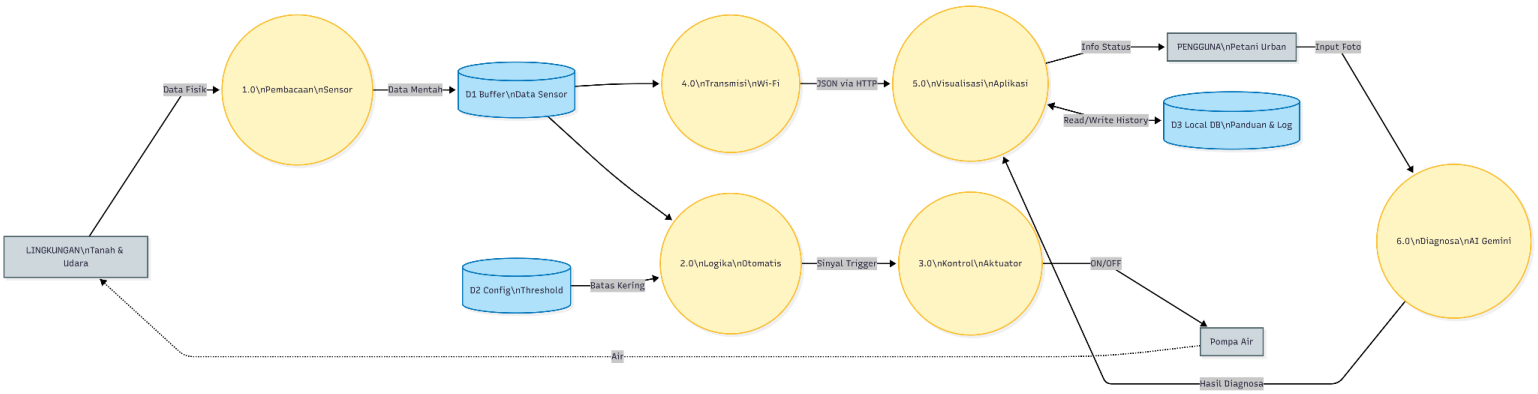
BAB 3: METODOLOGI PENGEMBANGAN

Pengembangan sistem ini mengacu pada metodologi RAD dengan tahapan sebagai berikut:

3.1 Requirement Planning (Analisis Kebutuhan Sistem)

Tahap ini berfokus pada identifikasi aliran informasi (*Information Flow*) yang dibutuhkan:

- **Input Data:** Data analog dari sensor kelembaban dan suhu (DHT11), data digital dari sensor suhu.
- **Proses Bisnis:** Prosedur penyiraman, prosedur pemupukan, dan prosedur *pairing* perangkat.
- **Output Informasi:** Status koneksi, nilai parameter terkini, dan log aktivitas perawatan.



Gambar 3.1 Diagram Alur Data (DFD) Level 1 Sistem Tanami

Untuk menggambarkan bagaimana data diproses dalam sistem Tanami, digunakan Data Flow Diagram (DFD) Level 1 seperti yang terlihat pada Gambar 3.x. Diagram ini menjelaskan alur informasi mulai dari pembacaan fisik oleh sensor, pemrosesan logika otomasi pada mikrokontroler, hingga visualisasi data ke pengguna melalui aplikasi Android dan diagnosa cerdas berbasis AI

3.2 User Design (Perancangan Proses & Logika)

Berbeda dengan desain grafis, tahap ini fokus pada perancangan arsitektur sistem:

- Merancang skema *database* lokal dan struktur data JSON untuk pertukaran informasi antara perangkat keras dan aplikasi.
- Merancang algoritma *Auto-Discovery* untuk memastikan sistem terintegrasi secara *seamless*.

- Merancang *Flowchart* logika kendali aktuator.

3.3 Construction (Implementasi Kode & Sistem)

Tahap penulisan kode program (*coding*) untuk merealisasikan rancangan:

- **Backend (ESP32):** Implementasi *Web Server* ringan untuk melayani permintaan data (API) dan logika kontrol.
- **Frontend (Android):** Implementasi *NsdManager* untuk penemuan layanan dan *Retrofit* untuk manajemen permintaan HTTP. Transisi teknologi dari Bluetooth ke Wi-Fi dilakukan pada tahap ini untuk meningkatkan reliabilitas pertukaran data.

3.4 Cutover (Pengujian Sistem)

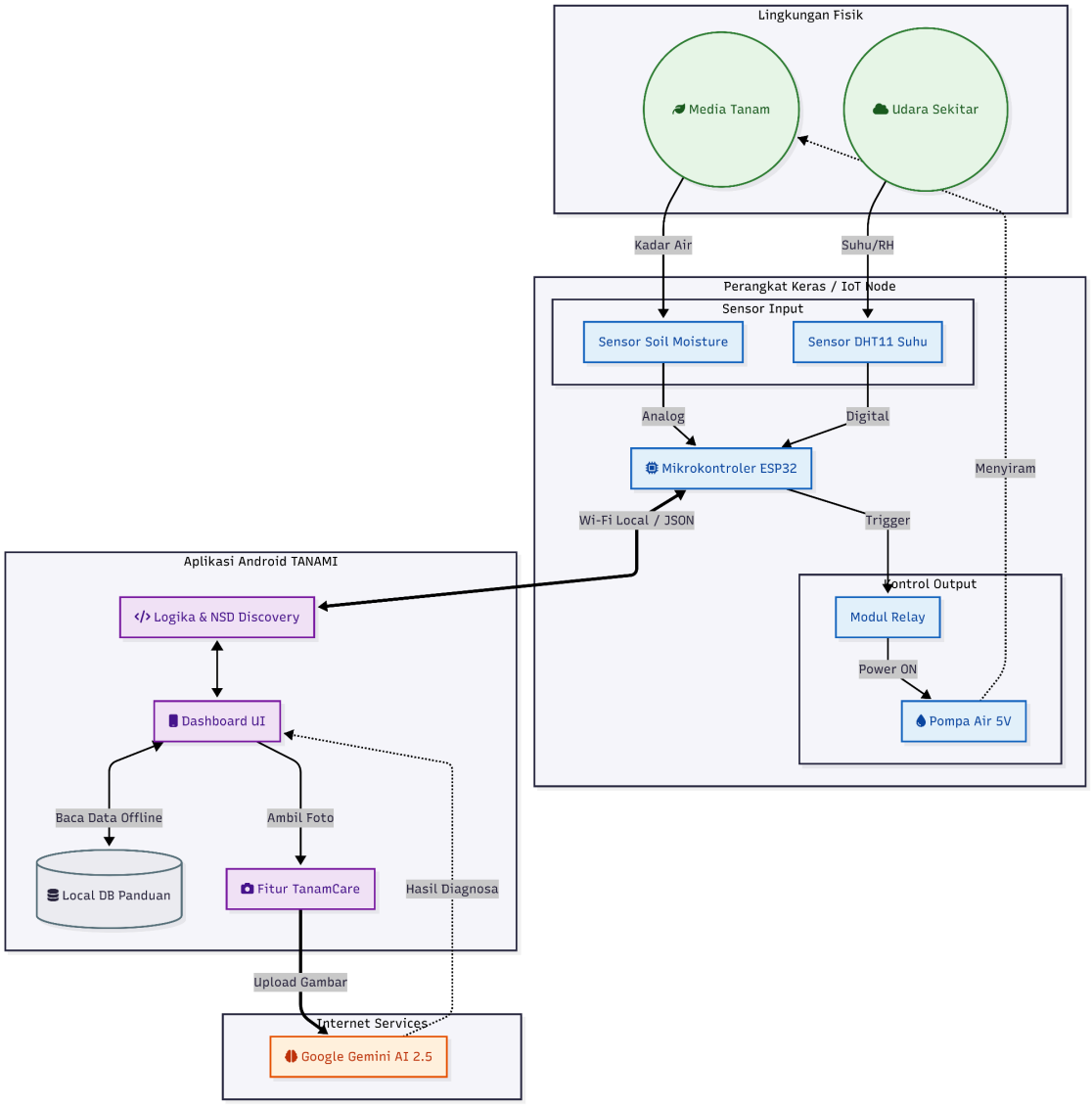
Pengujian difokuskan pada validitas data dan keandalan logika:

- Apakah data yang tampil di aplikasi sesuai dengan kondisi fisik tanah?
- Apakah sistem berhasil mengambil keputusan menyalakan pompa saat ambang batas terlampaui?
- Apakah prosedur koneksi berjalan otomatis tanpa error?

BAB 4: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Arsitektur Sistem Informasi

Sistem TANAMI dirancang 'Ready-for-Expansion'. Mikrokontroler dan jalur data sudah disiapkan untuk integrasi sensor nutrisi di masa depan, sehingga pengguna bisa melakukan upgrade tanpa mengganti unit utama.



Gambar 4.1 Arsitektur Sistem Terintegrasi (Hardware, Software, & Cloud)

Sistem dibangun menggunakan topologi yang menghubungkan 3 domain utama: Node IoT di lapangan, Aplikasi Android di sisi pengguna, dan AI Cloud untuk komputasi cerdas

4.2 Perancangan Alur Data (Data Flow)

Alur data dalam sistem dirancang untuk menjamin integritas informasi:

1. **Akuisisi:** Sensor membaca parameter fisik → Konversi ADC (*Analog to Digital Converter*) di ESP32.
2. **Pemrosesan Lokal:** ESP32 membandingkan data dengan *Threshold* → Menghasilkan status logika (ON/OFF).
3. **Transmisi:** Aplikasi Android mengirim *GET Request* → ESP32 membalas dengan paket JSON berisi `{moisture: 45, tds: 600, temp: 28}`.
4. **Penyajian:** Aplikasi mem-parsing JSON → Menampilkan data numerik dan indikator status pada *Dashboard*.

4.3 Perancangan Logika Otomasi (Decision Logic)

Sistem memiliki prosedur pengambilan keputusan otomatis yang tertanam pada *firmware* (Edge Computing):

- **Kasus 1 (Penyiraman):** IF (Soil_Moisture < 40%) THEN (Water_Pump = ON) ELSE (Water_Pump = OFF)
- Kasus 2 (Pemupukan): IF (TDS_Value < 500ppm) THEN (Nutrient_Pump = ON) ELSE (Nutrient_Pump = OFF)
  Logika ini memastikan proses bisnis perawatan tanaman berjalan mandiri meskipun koneksi ke aplikasi terputus.

4.4 Perancangan Prosedur Koneksi (NSD)

Untuk memenuhi kriteria sistem yang terorganisir, prosedur koneksi dirancang otomatis:

1. ESP32 menyiarkan layanan _http._tcp dengan nama tanami-esp32.
2. Aplikasi Android menjalankan *Listener* di latar belakang.
3. Saat layanan terdeteksi, sistem secara otomatis menyelesaikan (*resolve*) IP Address dan Port.
4. Sistem menyimpan konfigurasi jaringan di memori lokal untuk akses cepat berikutnya.

BAB 5: IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Manajemen Koneksi (Zero-Config)

Sistem berhasil mengimplementasikan *Network Service Discovery*. Dalam pengujian, aplikasi mampu mendeteksi perangkat Tanami dalam jaringan Wi-Fi yang sama dalam waktu rata-rata < 2 detik. Hal ini mengeliminasi prosedur manual input IP Address yang berisiko *human error*, menjadikan alur kerja sistem lebih efisien dan terstruktur.

5.2 Implementasi Monitoring Real-Time

Aplikasi berhasil menyajikan informasi vital bagi pengguna. Data sensor dikirimkan dengan latensi rendah melalui protokol HTTP. Informasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau kesehatan tanaman secara kuantitatif, bukan lagi kualitatif (kira-kira), sehingga mendukung pengambilan keputusan manajemen kebun yang lebih akurat.

5.3 Implementasi Otomasi Kontrol

Logika kendali yang ditanamkan pada mikrokontroler berfungsi sesuai perancangan. Dalam skenario uji coba, pompa air secara konsisten aktif ketika sensor mendeteksi kelembaban di bawah ambang batas yang ditentukan, dan mati secara otomatis ketika kondisi ideal tercapai. Ini membuktikan bahwa sistem mampu menjalankan prosedur operasional secara otonom.

5.4 Integrasi Sistem Pendukung Keputusan Berbasis AI (TanamCare)

Sebagai fitur pendukung lanjutan, sistem mengintegrasikan modul *image processing* untuk diagnosis penyakit. Alur kerjanya: Pengguna mengambil citra $\rightarrow$ Sistem mengirim ke layanan AI

$\rightarrow$ Sistem menerima diagnosis dan rekomendasi. Informasi ini melengkapi data sensor untuk memberikan gambaran kesehatan tanaman yang holistik.

BAB 6: PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Tanami berhasil memenuhi fungsi sebagai **Sistem Informasi Manajemen** untuk *urban farming* dengan menyediakan data *real-time* yang terstruktur.
2. Logika otomasi yang diterapkan efektif dalam menjalankan **operasional perawatan** secara mandiri, mengurangi beban kerja manual pengguna.
3. Integrasi protokol **NSD** terbukti menyederhanakan prosedur teknis, menjadikan sistem ini layak dikategorikan sebagai aplikasi yang memiliki alur kerja jelas dan mudah dioperasikan.

6.2 Saran

Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada:

1. Penyimpanan data historis ke *Cloud Database* untuk analisis tren jangka panjang (*Data Analytics*).
2. Implementasi protokol MQTT untuk efisiensi bandwidth yang lebih tinggi pada skala perkebunan besar.
3. Implementasi sensor Nutrisi Tanah (NPK) untuk monitoring pemupukan presisi.